

1. Clasifique las siguientes magnitudes como escalares o vectoriales: masa, presión, velocidad, energía, aceleración, fuerza, campo magnético, volumen, frecuencia, desplazamiento, carga eléctrica, temperatura, distancia.

2. El micrómetro, cuyo símbolo es μm , es una unidad de longitud utilizada para expresar dimensiones muy pequeñas:

$$1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}.$$

En aplicaciones científicas y tecnológicas se emplea, por ejemplo, para describir las dimensiones de componentes electrónicos y sensores.

- (a) ¿Qué fracción de un centímetro representa $1,0 \mu\text{m}$?
(b) ¿Cuántos micrómetros hay en $1,0 \text{ yd}$?

Utilice la equivalencia

$$1 \text{ yd} = 0,9144 \text{ m}.$$

Expresé los resultados mediante notación científica y con el número adecuado de cifras significativas.

3. En tipografía y diseño digital se utilizan frecuentemente las unidades *punto* y *pica*. Las relaciones entre estas unidades son

$$12 \text{ puntos} = 1 \text{ pica}, \quad 6 \text{ picas} = 1 \text{ pulgada}.$$

Durante la preparación de un documento, una figura quedó desplazada $0,80 \text{ cm}$ respecto de su posición correcta.

- (a) Determine el desplazamiento de la figura expresado en picas.
(b) Determine el desplazamiento de la figura expresado en puntos.

Utilice la equivalencia

$$1 \text{ pulgada} = 2,54 \text{ cm}.$$

Expresé los resultados con el número adecuado de cifras significativas.

4. La Tierra puede aproximarse como una esfera de radio

$$R = 6,37 \times 10^6 \text{ m}.$$

A partir de esta aproximación, determine:

- (a) La circunferencia de la Tierra, expresada en kilómetros.
(b) El área de su superficie, expresada en kilómetros cuadrados.
(c) El volumen de la Tierra, expresado en kilómetros cúbicos.

Para una esfera, utilice las expresiones

$$C = 2\pi R, \quad A = 4\pi R^2, \quad V = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

Expresé los resultados utilizando notación científica y con el número adecuado de cifras significativas.

5. Sean los vectores $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$, $\vec{B} = 4\hat{i} - 2\hat{j}$ y $\vec{C} = -\hat{i} + \hat{j}$. Determinar la magnitud y el ángulo (representación polar) de los vectores resultantes $\vec{D} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$ y $\vec{E} = \vec{A} + \vec{B} - \vec{C}$. Resolver analítica y gráficamente.
6. ¿Pueden dos vectores de diferente magnitud combinarse para dar una resultante (suma y/o resta) cero? ¿Y si son tres vectores?
7. Encontrar el ángulo que forman los vectores $\vec{A} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$ y $\vec{B} = 6\hat{i} - 3\hat{j}$.
8. Sea el vector de componentes $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$. Hallar las componentes del vector de módulo 5 que tiene la misma dirección y sentido que el vector dado.
9. Escriba la expresión del producto vectorial $\vec{C} = \vec{U} \times \vec{V}$ en los siguientes casos:
- (a) Tal que $\vec{U}$ y $\vec{V}$ son dos vectores coplanares. Interprete gráficamente.
 - (b) Tal que $\vec{U} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ y $\vec{V} = -3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$. Encuentre el módulo del vector resultante $\vec{C}$ de dos formas distintas.
10. Utilizando el sistema de ejes de coordenadas cartesianos (x, y, z) y dados los vectores $\vec{A}$ en la dirección positiva del eje x , el vector $\vec{B}$ en la dirección positiva del eje de las y , y la cantidad escalar $d \neq 0$, responda:
- (a) ¿Cuál es la dirección y sentido de $\vec{A} \times \vec{B}$?
 - (b) ¿Cuál es la dirección y sentido de $\vec{B} \times \vec{A}$?
 - (c) ¿Cuál es la dirección, sentido y magnitud de $\vec{B}/d$?
 - (d) ¿Cuál es la magnitud de $\vec{A} \cdot \vec{B}$?
11. A un tramo recto de una ruta puede asociarse un sistema de coordenadas, respecto al cual se refieren las coordenadas de los objetos, personas, vehículos, etc. Dado un origen en el punto O , las coordenadas de un semáforo S y un poste telefónico P resultan $x_{OS} = 6 \text{ km}$ y $x_{OP} = 4.5 \text{ km}$ respectivamente. Una estación de servicio E está ubicada en $x_{OE} = -2 \text{ km}$. Indicar las coordenadas de S y P respecto a un sistema de coordenada O' con origen en E .
12. Un avión vuela 200 km hacia el NE en una dirección que forma un ángulo de 30° hacia el este de la dirección norte. En ese punto cambia su dirección de vuelo hacia el NO. En esta dirección vuela 60 km formando un ángulo de 45° con la dirección norte.
- (a) Calcular la máxima distancia hacia el este del punto de partida a la que llegó el avión.
 - (b) Calcular la máxima distancia hacia el norte del punto de partida a la que llegó el avión.
 - (c) Calcular la distancia a la que se encuentra el avión del punto de partida al cabo de su recorrido.
 - (d) Determinar vectorialmente el camino que debería hacer para volver al punto de partida. Resolver gráfica y analíticamente.

Ejercicios adicionales

13. Comparación y calibración de relojes:

Tres relojes, denominados A , B y C , funcionan con pasos de tiempo constantes, pero utilizan escalas diferentes y no indican cero simultáneamente.

La figura muestra las lecturas simultáneas de pares de relojes en cuatro ocasiones diferentes. Por ejemplo, en la primera observación, el reloj B indica 25,0 s mientras que el reloj C indica 92,0 s.

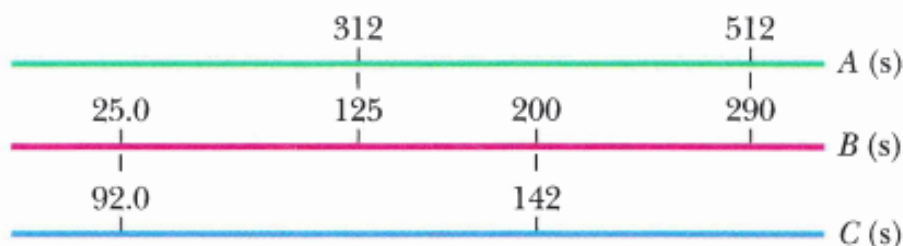


Figura 1: Lecturas simultáneas de los relojes A , B y C .

A partir de los datos presentados en la Figura 1, determine:

- Si dos eventos están separados por 600 s según el reloj A , ¿qué intervalo temporal existe entre ellos según el reloj B ?
- Si dos eventos están separados por 600 s según el reloj A , ¿qué intervalo temporal existe entre ellos según el reloj C ?
- Cuando el reloj A indica 400 s, ¿qué lectura muestra el reloj B ?
- Cuando el reloj C indica 15,0 s, ¿qué lectura muestra el reloj B ?

Suponga que los relojes pueden presentar lecturas negativas para instantes anteriores a sus respectivos ceros.

14. Una habitación tiene dimensiones de $3\text{ m} \times 4\text{ m} \times 4.5\text{ m}$. Una mosca que sale de una esquina termina en la esquina diametralmente opuesta.

- ¿Cuál es la magnitud del desplazamiento?
- ¿Puede ocurrir que el camino recorrido sea menor a dicho desplazamiento, mayor o igual?
- Elija un sistema de coordenadas apropiado y encuentre las componentes del vector desplazamiento en este sistema.

15. Sea $\vec{A}$ un vector conocido en el plano, que escrito en coordenadas cartesianas es igual a $\vec{A} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j}$. Expresé al vector en coordenadas polares (r, θ) .

16. Grafique los siguientes campos vectoriales definidos en el espacio $\mathbb{R}^2$:

- $\vec{F}(x, y) = -y\hat{i} + x\hat{j}$
- $\vec{F}(x, y) = -\frac{x}{(x^2+y^2)^{3/2}}\hat{i} - \frac{y}{(x^2+y^2)^{3/2}}\hat{j}$